

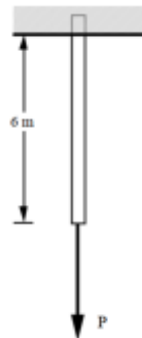
**EXERCICES DE LA LEÇON 3 : CONTRAINTES D'UNE LOI****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****Exercice 1 : Évaluation des savoirs**

- Définir : contrainte ; déformation ; élasticité ; module de Young ; déformation unitaire ; déformation longitudinale.
- Énoncer la loi de Hooke.
- Vrai ou faux
 - La loi de Hooke s'applique sur tous les corps déformables.
 - On peut déterminer la contrainte de toutes les lois physiques.
 - L'unité de la contrainte est toujours le pascal.
 - La tension électrique joue le rôle de vitesse en mécanique.
 - Le courant électrique joue le rôle de vitesse en mécanique.
 - La résistance électrique s'exprime en oméga et joue le rôle de vitesse en mécanique.
 - La loi de Hooke est représentée par la relation : $\sigma = U \times I$
 - Tout corps déformable est élastique.
 - Un fil rigide est élastique.
 - Un mélange isotrope est un mélange homogène.
- Choisir la bonne réponse
 - Pour un allongement radial, la déformation δ est donné par :
 - $\delta = L - L_0$ (m)
 - $\delta = R - R_0$ (m)
 - $\delta = \gamma - \gamma_0$ (rad)
 - La contrainte de cisaillement τ est donnée par :
 - $\tau = G / \gamma$;
 - $\tau = \gamma / G$;
 - $\tau = G \times \gamma$
 - À l'équilibre, un ressort est long de 3 cm. On accroche à son extrémité inférieure, un solide, celui-ci s'allonge alors de 2 cm de plus que la position précédente. Sa déformation unitaire est alors :
 - 0,67
 - 0,67 cm
 - 0,67 m
 - Un individu de 60 kg s'assoit sur une chaise en plastique de 500 g dont la section de chacun de ses pieds est de 2 cm². La contrainte sur le sol est alors de : (g = 10 SI)
 - $75,625 \cdot 10^{-4}$ Pa
 - $75,625 \cdot 10^4$
 - $75,625 \cdot 10^4$ Pa.
 - La dilatation thermique ϵ , le coefficient thermique α et la variation de température $\Delta\theta$ sont liées par :
 - $\epsilon = \alpha / \Delta\theta$
 - $\epsilon = \alpha \times \Delta\theta$
 - $\epsilon = \Delta\theta / \alpha$.

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire

- Quelle est la déformation unitaire que subit une pièce de métal de 5 m de long qui s'étire de 3 mm sous l'action d'une charge de 151 kN ?

- On applique une charge P de 285 kN à la tige de la figure ci-dessous et elle s'allonge de 3,8 mm. La tige a une section carrée de 20 cm par 20 cm. Calculer :
 - La déformation unitaire ;
 - La contrainte en traction ;
 - Son module d'élasticité.



- Combien de résistors de résistance 5 Ω faut-il associer, et de quelle façon, pour obtenir un conducteur ohmique de résistance : a) 20 Ω ; b) 1 Ω ; c) 7,5 Ω ?

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES**Situation 1 : Détermination du courant I**

On fait passer un courant d'intensité I dans un conducteur de résistance R = 10 Ω . Ce résistor est plongé dans un calorimètre dont la capacité calorifique est K = 750 J/°C. L'élévation de la température est de 6°C en 5 min. Quelle est la valeur numérique du courant I ?

Situation 2

Un poteau de bois est utilisé pour supporter une charge compressive dans le sens des fibres. La section du poteau est rectangulaire et vaut 235 mm × 230 mm. Évaluer la charge maximum permise. Données : contrainte utile tolérée par le bois : 40 MPa ; facteur de sécurité : n = 8.

Situation 3

Un fil de cuivre a une longueur d'1 m à 20°C ; à 100°C, sa longueur devient 1,0016 m. que faut son coefficient de dilatation linéaire ? À quelle température sa longueur sera-t-elle de 1,0020 m ?

Situation 4

Pour votre prochaine fête, vous invitez une femme et un éléphant africain. Montrer à l'aide des calculs, lequel des deux cause des dommages plus importants à votre parquet. La masse de l'éléphant vaut 5,5 t et chacun de ses pieds peut être considéré comme un disque ayant un diamètre de 30cm. Pour simplifier, on suppose que la femme de 60 kg répartie tout son poids sur les talons carrés (côté 1cm) de ses chaussures.





EXERCICES DE SYNTHÈSE DU MODULE 1

Exercice 1 : Mesure et incertitude

On effectue 20-mesures du diamètre d'un cylindre à l'aide d'un pied à coulisse et on obtient $S(X) = 0,018 \pm 0,01$ mm.

1. Pour quelle raison a-t-on effectué plus d'une mesure ?
2. L'écriture de $S(X)$ est-elle correcte ? Sinon, corriger-la.
3. En vous aidant de l'écriture de $S(X)$, déterminer son incertitude relative I_R .
4. Évaluer l'incertitude-type sur la moyenne de ces 20-observations.

Exercice 2 : Homogénéité d'une relation

En analyse dimensionnelle, la force est exprimée par l'équation : $[F] = [M][L][T]^{-2}$ où M représente la masse en kilogramme, L la longueur en mètre et T le temps en seconde.

Lors du décollage d'un avion, le débit D d'éjection des gaz est $D = 29.10^2$ kg.s⁻¹ et la vitesse d'éjection des gaz est $V = 4,01$ km.s⁻¹.

Montrer que le produit $D \times V$ est homogène ou équivalent à une force.

Exercice 3 : Notion d'encadrement

On mesure les dimensions d'une feuille de papier avec une règle graduée au millimètre. On trouve une largeur $\ell = 21,0$ cm et une longueur $L = 29,7$ cm.

1. (a) Exprimer la largeur et la longueur sous la forme $\ell \pm \Delta\ell$ et $L \pm \Delta L$ en ne tenant compte que de l'incertitude de lecture.
(b) Donner l'incertitude relative associée à ces deux mesures.
2. (a) En déduire un encadrement de la surface S de la feuille, puis exprimer cette surface sous la forme $S \pm \Delta S$ (incertitude relative)
(b) En déduire l'incertitude relative sur cette surface.

Exercice 4 : Incertitude et série de mesures

Plusieurs mesures d'une grandeur x ont donné les résultats suivants : 4,24 ; 4,12 ; 4,32 ; 4,18 ; 4,30 ; 4,28 ; 3,01.

1. Donner la valeur moyenne et l'écart-type σ de cette série de mesure.
2. Sachant que, pour un niveau de confiance de 95%, l'incertitude absolue Δx est donnée par la formule $\Delta x = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$, n étant le nombre de mesures effectuées, calculer cette incertitude.
3. La valeur réelle est de 4,23. Commenter. La mesure est-elle juste ? Fidèle ? Que pourrait-on faire pour améliorer ce résultat ?

Exercice 5 : Estimation de l'intervalle de confiance

Une entreprise commercialise un polymère servant à la fabrication de microprocesseurs et stocké dans une cuve dont la caractéristique à contrôler est la viscosité ; celle-ci doit être comprise entre 75 et 95 pour pouvoir commercialiser le polymère. Quatre extractions ont été réalisées dans des zones différentes de la cuve et on conduit aux valeurs de l'échantillon : $x_1 = 78$, $x_2 = 85$, $x_3 = 91$ et $x_4 = 76$. Ayant choisi un seuil de niveau de confiance à gauche de la cuve de 10%, le fractile d'ordre 0,95 de la loi normale centrée réduite vaut 1,64.

1. Déterminer la moyenne de ces mesures.
2. Calculer l'écart-type de répétabilité.
3. En déduire l'intervalle de confiance de ces mesures.
4. On évalue le risque de dépasser le seuil, et on trouve 95%.
4.1. Évaluer le risque à droite.
4.2. De quel type d'intervalle de confiance s'agit-il ?
4.3. Évaluer la probabilité $P(x \in I_C)$.
5. L'incertitude-type due à la justesse de l'instrument utilisé pour ces extractions est de 3,40.
Quelle est l'incertitude retenue sur la grandeur extraite ?

Exercice 6 : Binôme de dilatation linéaire

Un cube a une arête de longueur a_0 à 0°C.

1. Quelle est la longueur de l'arête à la température T si le cube est fait d'une substance de coefficient de dilatation linéaire λ ?
2. Quel est le volume du cube à la température T ?
Montrer que ce volume peut se mettre sous la forme $V \approx V_0 (1 + 3\lambda T)$.

On donne la formule d'approximation suivante : si λ petit, $(1 + \lambda)^n \approx 1 + n\lambda$.

Exercice 7 : Type expérimental

On considère le tableau ci-dessous :

U(V)	0	2,97	4,52	6,03	7,57	9,06	12,11
I (mA)	0	13,3	20,2	27,0	33,9	40,6	54,5

Tracer la courbe $U = f(I)$ et en déduire la contrainte de ce circuit. Quelle est la valeur de la conductance ?

Échelle : 1cm → 5 mA ; 1cm → 1 V.

Exercice 8 : Exploitation de la loi des gaz parfaits

On réalise la compression d'un gaz. Le volume initial est $V_1 = 10$ cm³, la pression initiale est $P_1 = 1,0$ bar. Après la compression, le volume est $V_2 = 3$ cm³ et la pression P_2 .

Déterminer la valeur de la pression P_2 .